

堆存计划输入输出文档对接

- 一、核心字段说明
- 二、输入的其他说明
- 三、算法输入输出接口
- 四、算法涉及的配置参数，做成封装参数类

类名： InputAdapterGd

用途： 用于封装港口堆场计划系统所需的全部输入数据，作为计划引擎的统一数据入口。

一、核心字段说明

字段名	类型	默认值	说明	样例
take_over_vessel	Dict[str, List]	{}	接管的航次列表信息	
bay_slots_detail	pd.DataFrame	—	堆场箱位空间详细信息，包含贝（Bay）、排（Row）、层（Tier）等坐标及状态	
tops_plan	pd.DataFrame	None	TOPS 系统中已存在的计划占位信息（如已分配但未落地的箱）	
area_function_info	pd.DataFrame	None	箱区功能属性与负载能力信息	
vessel_berth_info	pd.DataFrame	None	船舶靠泊信息，包括船名、航次、靠泊泊位、靠离时间等	
planning_time	pd.Timestamp	当前时间	计划生成的时间基准点	
history_plan_info	pd.DataFrame	None	接管航次上一次的堆场分配计划（用于参考或对比）	

<code>vessel_containers</code>	<code>Dict[str, Dict[str, pd.DataFrame Dict]]</code>	<code>{}</code>	各航次的集装箱明细数据，结构见下文	
<code>closed_areas</code>	<code>Set[str]</code>	<code>set()</code>	当前关闭不可用的箱区编号集合（如维修、施工）	
<code>berth_area_distance_matrix</code>	<code>pd.DataFrame</code>	<code>None</code>	泊位到各箱区的距离矩阵，用于优化作业效率	
<code>voyage_predict</code>	<code>Dict</code>	<code>{}</code>	航次预测信息	
<code>large_plan</code>	<code>Dict</code>	<code>{}</code>	大计划（粗粒度）人工干预结果，结构见下方详细说明	
<code>adjust_plan_info</code>	<code>Dict</code>	<code>{}</code>	中/小计划的人工调整信息，结构同上	
<code>user_designation</code>	<code>bool</code>	<code>True</code>	是否启用用户指定区域约束	
<code>user_design_large_plan_areas</code>	<code>List[str]</code>	<code>[]</code>	用户指定的 可用箱区列表 ，所有计划层级均不得超出此范围	
<code>rough_attr</code>	<code>List[str]</code>	<code>[]</code>	中计划分组依据字段（粗粒度）	<code>["IYC_CSZ_CSIZECD", "PORT"]</code>
<code>detail_attr</code>	<code>List[str]</code>	<code>[]</code>	小计划分组依据字段（细粒度）	<code>["IYC_CSZ_CSIZECD", "PORT", "height"]</code>
<code>bay_rules</code>	<code>List[str]</code>	<code>[]</code>	贝内不能混放的属性（如同贝不能高低箱混放）	<code>["height"]</code>
<code>row_rules</code>	<code>List[str]</code>	<code>[]</code>	排内不能混放的属性（如同排不能不同目的港混放）	<code>["height"]</code>
<code>weight_level</code>	<code>List[int]</code>	<code>[0,10,15,20,25,30]</code>	重量等级划分（单位：吨），用于堆存安全校验	
<code>is_data_local</code>	<code>bool</code>	<code>False</code>	是否从本地文件加载数据	

<code>local_path</code>	<code>str</code>	<code>None</code>	本地数据文件根目录路径	
<code>need_save_data</code>	<code>bool</code>	<code>True</code>	是否保存本次输入数据用于回溯或调试	

二、输入的其他说明

adjust_plan_info: 用户调整的大中小计划的信息:

▼

三、算法输入输出接口

- 1、只计算大计划
 - 输入: 输入适配器, 上一次大计划信息(dataframe)
 - 输出: large_result_df (大计划结果 (参照保存的csv格式的df))
- 2、只计算中小计划
 - 输入: 输入适配器, 最新一次大计划信息(dataframe)
 - 输出: {

"medium_plan" : medium_result_df,
"small_plan" : small_result_df

}
- 3、只计算小计划
 - 输入: 输入适配器, 最新一次大计划信息(dataframe), 最新一次中计划信息(dataframe)
 - 输出: small_result_df
- 4、大中小计划全流程:
 - 输入: 输入适配器, 上一次大计划信息(dataframe)
 - 输出: {

"large_plan" : allocation_new_df,
"medium_plan" : medium_result_df,
"small_plan" : small_result_df

}

四、算法涉及的配置参数, 做成封装参数类